

ÁLGEBRA

SOLUCIÓN

PEC Núm.: 1

1. (5 puntos) Determinad a partir de qué valor de $n \in \mathbb{N}$ es verdadera la desigualdad siguiente: $2^n > n^2 + 4n + 5$. Demostrad, por el método de inducción, que para todo $n \in \mathbb{N}$, igual o superior a dicho valor, la desigualdad es verdadera.

Solución:

Al examinar los valores de $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ nos damos cuenta que la desigualdad es incorrecta pero sí es verdadera para $n=7$.

$$n=1 \rightarrow 2^1 > 1^2 + 4 \cdot 1 + 5 \rightarrow \text{falso}$$

$$n=2 \rightarrow 2^2 > 2^2 + 4 \cdot 2 + 5 \rightarrow \text{falso}$$

$$n=3 \rightarrow 2^3 > 3^2 + 4 \cdot 3 + 5 \rightarrow \text{falso}$$

$$n=4 \rightarrow 2^4 > 4^2 + 4 \cdot 4 + 5 \rightarrow \text{falso}$$

$$n=5 \rightarrow 2^5 > 5^2 + 4 \cdot 5 + 5 \rightarrow \text{falso}$$

$$n=6 \rightarrow 2^6 > 6^2 + 4 \cdot 6 + 5 \rightarrow \text{falso}$$

$$n=7 \rightarrow 2^7 > 7^2 + 4 \cdot 7 + 5 \rightarrow \text{cierto}$$

Ahora sabemos que para $n=7$ es cierta la igualdad por lo que podemos intentar demostrar por el método de inducción que, para todos los valores de $n \geq 7$ la desigualdad es verdadera.

Aplicamos los pasos que se explican en el apartado 2.3 de la página 14 del material impreso (recuadro gris):

- i. Hay que ver que la propiedad es cierta para $n = 7$, es decir que se cumple que $2^7 > 7^2 + 4 \cdot 7 + 5$, lo cual es cierto pues $2^7 = 128 > 82 = 7^2 + 4 \cdot 7 + 5$
- ii. Hay que ver que si la propiedad es cierta para un natural n , entonces también lo es para $n + 1$.
Efectivamente: Tenemos que ver que $2^n > n^2 + 4n + 5$ implica que $2^{(n+1)} > (n+1)^2 + 4(n+1) + 5$. Es decir, debemos dar respuesta a la pregunta siguiente:

Si es cierto que $2^n > n^2 + 4n + 5$, ¿es cierto también que $2^{(n+1)} > (n+1)^2 + 4(n+1) + 5$?

Partimos de $2^n > n^2 + 4n + 5$ y la multiplicamos por 2, con lo que queda así:

$$2^n \cdot 2 > 2n^2 + 8n + 10 \Leftrightarrow 2^{n+1} > 2n^2 + 8n + 10$$

Aplicamos que:

$$2n^2 = n^2 + n^2$$

$$8n = 2n + 4n + 2n$$

$$10 = 1 + 4 + 5$$

y queda:

$$2^{n+1} > 2n^2 + 8n + 10 \Leftrightarrow 2^{n+1} > n^2 + n^2 + 2n + 4n + 2n + 5 + 4 + 1$$

Ordenamos:

$$\Leftrightarrow 2^{n+1} > n^2 + 2n + 1 + 4n + 4 + 5 + n^2 + 2n$$

Aplicamos, ahora, que $k^2 + 2k > 0$ y tenemos lo siguiente:

$$\Leftrightarrow 2^{n+1} > n^2 + 2n + 1 + 4n + 4 + 5 + n^2 + 2n > n^2 + 2n + 1 + 4n + 4 + 5$$

Y agrupamos:

$$n^2 + 2n + 1 + 4n + 4 + 5 = (n+1)^2 + 4(n+1) + 5$$

Con lo que hemos llegado a que:

$$2^{n+1} > (n+1)^2 + 4(n+1) + 5$$

Y, por tanto, hemos acabado la demostración.

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA:

- i. Hay que ver que la propiedad es cierta para $n = 7$, es decir que se cumple que $2^7 > 7^2 + 4 \cdot 7 + 5$, lo cual es cierto pues $2^7 = 128 > 82 = 7^2 + 4 \cdot 7 + 5$

- ii. Hay que ver que si la propiedad es cierta para un natural n , entonces también lo es para $n + 1$.

Efectivamente: Tenemos que ver que $2^n > n^2 + 4n + 5$ implica que $2^{(n+1)} > (n+1)^2 + 4(n+1) + 5$. Es decir, debemos dar respuesta a la pregunta siguiente:

Si es cierto que $2^n > n^2 + 4n + 5$, ¿es cierto también que $2^{(n+1)} > (n+1)^2 + 4(n+1) + 5$?

Sabemos que $2^{n+1} = 2^n \cdot 2$

Por hipótesis de inducción sabemos que: $2^n > n^2 + 4n + 5$

Entonces:

$$2^{n+1} = 2^n \cdot 2 > 2 \cdot (n^2 + 4n + 5) = n^2 + n^2 + 8n + 10$$

Como sabemos que $n^2 \geq n$ para todo $n > 1$, podemos afirmar que:

$$2^{n+1} = 2^n \cdot 2 > 2 \cdot (n^2 + 4n + 5) = n^2 + n^2 + 8n + 10 \geq n^2 + 9n + 10 = (n^2 + 2n + 1) + (7n + 9)$$

Observemos que:

$$n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

$$7n + 9 = 4n + 3n + 4 + 5 = 4(n+1) + 3n + 5$$

Con lo que nos queda la siguiente expresión:

$$2^{n+1} = 2^n \cdot 2 > 2 \cdot (n^2 + 4n + 5) = n^2 + n^2 + 8n + 10 \geq n^2 + 9n + 10 = (n^2 + 2n + 1) + (7n + 9) = (n+1)^2 + 4(n+1) + 3n + 5 > (n+1)^2 + 4(n+1) + 5$$

ya que $3n > 0$ para todo $n > 1$.

Con lo que hemos llegado a que:

$$2^{n+1} > (n+1)^2 + 4(n+1) + 5$$

Y, por tanto, hemos acabado la demostración.

2. Responded a los siguientes apartados:

- a. (2,5 puntos) Completad la siguiente tabla con las formas equivalentes a cada uno de estos números complejos:

Forma binómica	Forma polar
$\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$	
	5_{45°

- b. (2,5 puntos) Calculad todas las raíces cúbicas del siguiente número complejo:

$$\frac{8}{2-2i}. \text{ Proporcionad las soluciones en forma polar.}$$

NOTA: En la realización del ejercicio 2 puede ser que necesitéis utilizar algún/os de los siguientes valores:

A	0°	30°	45°	60°	90°	105°	180°	210°	225°	300°	330°	345°
Sen(α)	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$
Cos(α)	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$
Tag(α)	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞	$\frac{1+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}$

Solución:

- a) Para resolver este apartado aplicamos las explicaciones del punto 3.4.1. del módulo impreso, “De la forma binómica a polar”. Primero hallamos el módulo:

$$r = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$$

A continuación hallamos el argumento:

$$\text{Como } a = \frac{1}{2} > 0 \text{ y } b = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ tenemos } \vartheta = \arctg \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \arctg \sqrt{3} = 60^\circ$$

Por tanto, la respuesta es: 1_{60°

Para resolver este apartado aplicamos las explicaciones del punto 3.4.2. del módulo impreso, “De la forma polar a binómica”:

En 5_{45° tenemos que $r=5$ y $\vartheta = 45^\circ$ entonces, $5_{45^\circ} = 5 \cdot (\cos 45^\circ + i \cdot \sin 45^\circ) = 5 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} i \right) =$

$$= \frac{5\sqrt{2}}{2} + \frac{5\sqrt{2}}{2} i$$

Por tanto, la respuesta al ejercicio es:

Forma binómica	Forma polar
$\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i$	1_{60°
$\frac{5\sqrt{2}}{2} + \frac{5\sqrt{2}}{2} i$	5_{45°

b) Miramos el ejercicio de autoevaluación 30 de la página 50 del material impreso.

De hecho lo que se pide son las raíces terceras de $\frac{8}{2-2i}$.

Primero de todo debemos saber cuál es el número complejo que obtenemos de la fracción dada. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador (tal como se explica en el apartado 3.3.4, página 26, del material impreso sobre la división de números complejos en forma binómica) y agrupamos parte real y parte imaginaria

$$\frac{8}{2-2i} = \frac{8 \cdot (2+2i)}{(2-2i) \cdot (2+2i)} = \frac{8 \cdot (2+2i)}{4+4} = 2+2i$$

Para determinar las raíces terceras de $2+2i$ determinamos primero el módulo y el argumento de éste:

$$m = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\alpha = \arctg \frac{2}{2} = \arctg 1 = 45^\circ$$

(Observemos que, al ser la parte real positiva no hay que sumar ni restar ninguna cantidad).

Como se dice en el ejercicio 19 de autoevaluación, cuando queremos pasar un número de forma binómica a forma polar, es muy importante, con vista a no equivocarnos en el resultado, hacer un dibujo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es dibujar el número $2+2i$ en el plano

complejo. Este número está asociado al punto (2, 2), por lo tanto, es un número que está en el primer cuadrante.

NOTA ACLARATORIA: Sabemos que la tangente de un ángulo vale 1 en 45° y en 225° . Como el afijo es (2, 2) el ángulo está en el primer cuadrante, es decir, en 45° .

Tenemos, por tanto, que $2 + 2i = (2\sqrt{2})_{45^\circ}$

Como nos piden las raíces terceras, debemos hacer:

$$\sqrt[3]{(2\sqrt{2})^{\frac{45^\circ+360^\circ k}{3}}} \quad \text{para } k=0, 1, 2$$

Esto es, el módulo de las raíces es: $r = \sqrt[3]{2\sqrt{2}}$

Los argumentos de las raíces son $\beta_k = \frac{45^\circ+360^\circ k}{3}$ para $k=0, 1, 2$

- Si $k=0$, tenemos que $\beta_0 = 15^\circ$
- Si $k=1$, tenemos que $\beta_1 = 15^\circ+120^\circ = 135^\circ$
- Si $k=2$, tenemos que $\beta_2 = 15^\circ+240^\circ = 255^\circ$

Por tanto, las tres raíces, en forma polar, son:

$$\left(\sqrt[3]{2\sqrt{2}} \right)_{15^\circ}$$

$$\left(\sqrt[3]{2\sqrt{2}} \right)_{135^\circ}$$

$$\left(\sqrt[3]{2\sqrt{2}} \right)_{255^\circ}$$